

椭圆切点弦方程

二级结论

条件

条件 1 (点椭圆外):

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$), 点 $P(x_0, y_0)$ 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 。

结论

结论一 (切点弦方程):

直观描述: 将椭圆方程中的 x^2 换为 x_0x , y^2 换为 y_0y , 即得切点弦所在直线。

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

推广结论 (点在椭圆上):

直观描述: 若点 P 在椭圆上 (即满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$), 则直线变为椭圆在点 P 处的切线方程。

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

理解说明

一句话直觉

把椭圆方程中的平方项换成对应乘积, 就得到切点弦的直线方程。

核心拆解

要点一 (设切点坐标):

设两个切点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 由切线公式知切线 PA 为 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, 切线 PB 为 $\frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1$ 。

要点二 (同构方程):

因为 P 在两切线上, 所以 $\frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2} = 1$ 且 $\frac{x_2x_0}{a^2} + \frac{y_2y_0}{b^2} = 1$, 即 A, B 均满足 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 故该方程为切点弦所在直线。

几何本质 (切点连线)

点 P 在椭圆外, 过 P 作的两条切线与椭圆相切于两点, 这两点的连线就是切点弦。方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 恰好描述了这条直线。

代数意义 (设而不求)

通过设出切点坐标, 利用切线方程成立, 得到两个切点坐标满足同一个线性方程, 从而避免求出具体切点, 直接得到切点弦方程。

考点价值（应用方向）

- **考法一（直接求弦）**：已知椭圆和椭圆外一点，直接套用公式求切点弦方程，避免复杂联立。
- **考法二（逆向求点）**：已知切点弦方程，利用待定系数法或比较系数，反求点 P 的坐标。

顿悟点

切点弦方程与椭圆方程只差一个“平方”和“乘积”的替换：将 x^2 换为 x_0x ， y^2 换为 y_0y ，系数完全不变。

使用场景

- **场景一（求切点弦）**：已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和椭圆外一点 $P(x_0, y_0)$ ，求过 P 的切线的切点连线方程。
- **场景二（综合简化）**：在解析几何综合题中，使用切点弦公式可以直接写出直线方程，减少联立运算。

证明

思路提示

设出两个切点的坐标，写出切线方程，利用点 P 在两条切线上，得到切点坐标满足的公共方程，即为切点弦方程。

正式推导

步骤一（设切点）：

设两个切点为 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ 。则椭圆在点 A 处的切线方程为

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1,$$

在点 B 处的切线方程为

$$\frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1.$$

理由：椭圆上一点 $M(x_1, y_1)$ 处的切线公式可直接使用（由判别式法或导数法推出）。

步骤二（代入点 P ）：

因为点 $P(x_0, y_0)$ 在切线 PA 上，所以坐标满足切线方程：

$$\frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2} = 1.$$

同理，点 P 在切线 PB 上，得

$$\frac{x_2x_0}{a^2} + \frac{y_2y_0}{b^2} = 1.$$

理由：点在直线上，则点的坐标满足直线方程。

步骤三（发现公共直线）：

由步骤二的两个等式可以看出，点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 都满足方程

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

即该方程表示的直线同时经过 A 和 B 。

理由：将 A 的坐标代入该方程左侧得 $\frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2}$ ，由步骤二知它等于 1，故 A 在该直线上；同理 B 也在该直线上。

步骤四（确定切点弦）：

由于 A, B 是两个不同的切点（对应的切线不同），因此它们确定唯一一条直线，该直线就是切点弦。所以切点弦的方程为

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1}.$$

理由：两点唯一确定一条直线。

结论回扣

证毕。切点弦方程即为将椭圆方程中的 x^2 替换为 x_0x 、 y^2 替换为 y_0y 所得的直线方程。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，点 $P(4, 3)$ 在椭圆外。求过点 P 的椭圆两条切线的切点弦所在直线方程。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

确定椭圆方程的 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 3$ 。

理由：标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

第二步（验证条件）：

计算 $\frac{4^2}{4} + \frac{3^2}{3} = 4 + 3 = 7 > 1$ ，满足椭圆外的条件，故可应用切点弦公式。

理由：只有点 P 在椭圆外时两条切线才存在。

第三步（套用公式）：

将 $x_0 = 4$, $y_0 = 3$ 代入切点弦公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 得 $\frac{4x}{4} + \frac{3y}{3} = 1$, 化简为 $x + y = 1$ 。

理由：公式直接给出切点弦方程。

关键结论：所求切点弦方程为 $x + y = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 点 $P(6, 2)$ 。求过点 P 的切点弦方程。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

$$a^2 = 9, b^2 = 4。$$

理由：标准形式。

第二步（验证条件）：

$$\frac{6^2}{9} + \frac{2^2}{4} = 4 + 1 = 5 > 1, \text{ 点 } P \text{ 在椭圆外。}$$

理由：条件保证有两条切线。

第三步（套用化简）：

代入公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 得 $\frac{6x}{9} + \frac{2y}{4} = 1$, 即 $\frac{2x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ 。两边乘以 6 得 $4x + 3y = 6$ 。

理由：公式代入后化简。

关键结论：切点弦方程为 $4x + 3y = 6$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 一条直线 l 的方程为 $2x + y = 1$, 且 l 是过椭圆外一点 P 作椭圆两条切线的切点弦。求点 P 的坐标。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 即 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$, 所以 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$ 。切点弦公式是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 即 $\frac{x_0x}{4} + \frac{y_0y}{1} = 1$, 也就是 $\frac{x_0}{4}x + y_0y = 1$ 。

理由：由标准形式确定系数。

第二步（比较系数）：

已知切点弦方程为 $2x + y = 1$, 与公式对应得 $\frac{x_0}{4} = 2$, $y_0 = 1$ 。

理由：两个方程表示同一条直线, 且常数项均为 1, 所以对应系数相等。

第三步（求解验证）：

解得 $x_0 = 8, y_0 = 1$ 。验证点 $P(8, 1)$ 是否在椭圆外： $\frac{8^2}{4} + \frac{1^2}{1} = 16 + 1 = 17 > 1$ ，满足条件。

理由：点 P 必须在椭圆外才有两条切线。

关键结论： 点 P 的坐标为 $(8, 1)$ 。

易错提醒**易错点一（忽视外点条件）**

错误地将椭圆上或椭圆内的点 P 代入公式，得到所谓的“切点弦”方程。

正确理解（点必在椭圆外）

公式只适用于 P 在椭圆外部，即 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ ，此时才有两条切线，切点弦存在。

错因分析（使用前提不明）

混淆了切线方程（ P 在椭圆上时）与切点弦方程（ P 在椭圆外）的使用条件。

易错点二（混淆弦与切线）

误认为所求的直线是过点 P 的切线或割线。

正确理解（切点弦定义）

切点弦是连接两个切点的线段所在的直线，并不经过点 P 。

错因分析（概念不清晰）

将“过 P 的切线”与“两个切点的连线”混为一谈。

易错点三（系数处理失误）

在代入公式时，误将 $\frac{x_0 x}{a^2}$ 写成 $\frac{x_0 x}{a}$ ，或漏掉分母。

正确理解（分母为平方）

公式中分母为 a^2 和 b^2 ，不是 a 和 b 。

错因分析（记忆不牢）

与椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对比，混淆了分子和分母的位置。

结论小结

一句话核心

过椭圆外一点 $P(x_0, y_0)$ 的切点弦方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，相当于将椭圆方程中的平方项用乘积代替。

使用条件

- 条件 1 (点 P 在椭圆外): $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ ，以保证存在两条切线。
- 条件 2 (椭圆标准式): 椭圆方程必须是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$)，且切线公式仅限于标准形式。

关键提醒

- 易错点 (区分点位置): 点 P 在椭圆上时，该方程变为切线方程；点 P 在椭圆内时，该方程不表示切点弦 (没有切线)，也不表示过点 P 的弦。
- 检查项 (分母为平方): 公式中是 $\frac{x_0x}{a^2}$ 而不是 $\frac{x_0x}{a}$ ，务必确认分母为平方。